

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000051 - Entramados De Madera

PLAN DE ESTUDIOS

54IE - Grado En Edificacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000051 - Entramados de Madera
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54IE - Grado en Edificacion
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sonsoles Gonzalez Rodrigo (Coordinador/a)	Asignatura	sonsoles.gonzalez@upm.es	Sin horario. Publicadas en la web de la escuela
Beatriz Gonzalez Rodrigo	Asignatura	beatriz.gonzalez.rodrigo@upm.es	V - 09:00 - 10:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Construcción De Estructuras De Hormigón
- Introducción A La Construcción
- Construcción De Estructuras De Acero

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Edificación no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE15 - Aptitud para identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles constructivos

CE25 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento

CE35 - Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las partes que comporta el proyecto técnico y su gestión

CE36 - Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no requieran proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración

CE38 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio.

CG04 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.

CG05 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

CG06 - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios.

CG08 - Elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, sistemas constructivos y edificios.

CG10 - Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinarios

CT02 - Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y síntesis y de discusión de ideas propias. Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen.

CT03 - Creatividad

CT05 - Respeto medioambiental

CT06 - Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Actitud vital positiva frente a las innovaciones sociales y tecnológicas

CT07 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información

CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones

4.2. Resultados del aprendizaje

RA354 - Ostentar la representación técnica de las Empresas Constructoras en las obras de Edificación

RA289 - Conocer y distinguir los métodos de diagnóstico de la patología en la edificación, y efectuar un diagnóstico del estado constructivo del edificio

RA1 - Trabajo en equipo

RA10 - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación.

RA9 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

RA5 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de la información

RA311 - Dirigir la ejecución material de estructuras de hormigón de las obras de edificación llevando a cabo el control de materiales, sistemas y medios de ejecución de las obras, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio

RA314 - Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras

RA290 - Poseer la capacidad de elaborar informes y dictámenes sobre los procesos patológicos en edificación, así como el análisis de las causas que la han producido

RA294 - Participar en los procesos de planificación de las intervenciones de rehabilitación o restauración de inmuebles.

RA291 - Diseñar y evaluar las propuestas técnicas de intervención, elaborando las memorias valoradas o los proyectos de rehabilitación.

RA8 - Realizar peritaciones, inspecciones, análisis y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes

RA297 - Realizar Auditorías de estado de una edificación

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Entramados de madera es una asignatura optativa de 6 Créditos Europeos que está dedicada a construcción de obra nueva e intervención en edificios de estructura de madera. Por ello se enfoca en la doble vertiente de rehabilitación del patrimonio construido, atendiendo a criterios de conocimiento de las estructuras tradicionales de madera (entramados, forjados y cubiertas) y también a la construcción de casas de madera, con enfoque a los nuevos materiales derivados y la tecnología aplicada a la construcción. Se plantea la evolución histórica de la construcción con madera, hasta llegar a nuestros días exponiendo la situación actual en el que se encuentra el sector en España y Europa.

Para ello, en primer lugar, se pone en relieve el conocimiento de material y su características físicas y mecánicas, estudiando su comportamiento estructura, su durabilidad a lo largo del tiempo y todas las operaciones previas necesarias para la obtención de las materiales y piezas estructurales o constructivas. Se estudian las clases resistentes de la madera y las clases de uso en su vida útil, conociendo igualmente los agentes de degradación de la misma.

A continuación, se exponen los distintos sistemas constructivos tradicionales ya actuales en la construcción con madera, facilitando, en la medida que sea posible, la visita a obras que estén trabajando el material. Se plantean también las bases de cálculo para el diseño de las estructuras, atendiendo a la normativa vigente (CTE y Eurocódigo).

Posteriormente, en las estructuras ya construidas aborda la toma de datos, inspección y reparación de las mismas.

5.2. Temario de la asignatura

1. MRo1_La madera como material estructural
 - 1.1. MRo1.1_Introducción a la construcción con madera
 - 1.2. MRo1.2_Construcción con madera. Evolución histórica
 - 1.3. MRo1.3_Arquitectura vernácula en madera
2. MRo2_Sistemas tradicionales de construcción de estructuras de madera. Construcción entramada
 - 2.1. MRo2.1_Uniones tradicionales de madera
 - 2.2. MRo2.2_Entramados verticales
 - 2.3. MRo2.3_Entramados horizontales. Suelos de madera
 - 2.4. MRo2.4_Cubiertas de madera
3. MRo3_Intervención en estructuras de madera
 - 3.1. MRo3.1_Inspección técnica. Plan de calas
 - 3.2. MRo3.2_Agentes de deterioro
 - 3.3. MRo3.3_Tratamientos
 - 3.4. MRo3.4_Técnicas de intervención. Casos prácticos
 - 3.5. MRo3.5_Sistemas innovadores en rehabilitación
4. MNo1_Innovación tecnológica en la construcción con madera
 - 4.1. MNo1.1_Nuevos materiales de madera en el mercado
 - 4.2. MNo1.2_Sistema de entramado ligero. Industrialización
 - 4.3. MNo1.3_Sistema de entramado ligero. Comportamiento prestacional
 - 4.4. MNo1.4_Pasivhaus
5. MNo2_Bases de cálculo
 - 5.1. MNo2.1_Cálculo básico
 - 5.2. MNo2.2_determinación del fuego

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación MRo1.1_Introducción a la construcción con madera Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MRo1.2_La construcción con madera. Evolución histórica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRo1.1_Introducción a la construcción con madera Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MRo1.2_La construcción con madera. Evolución histórica Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	MRo1.1_Introducción a la construcción con madera Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MRo1.3_Evaluación de arquitectura vernácula en madera Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRo1.1_Introducción a la construcción con madera Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MRo1.3_Evaluación de arquitectura vernácula en madera Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	MRo2.1_Uniones tradicionales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MNo1.1_Nuevos materiales de madera en el mercado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRo2.1_Uniones tradicionales Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MNo1.1_Nuevos materiales de madera en el mercado Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	MRo2.2_Entramados verticales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MNo1.2_Sistema de entramado ligero. Industrialización Duración: 01:03 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRo2.2_Entramados verticales Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MNo1.2_Sistema de entramado ligero. Industrialización Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5		Visita de obra. La semana planificada puede sufrir modificaciones. Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

6	MRO2.3_Entramados horizontales Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MNo1.2_Sistema de entramado ligero. Industrialización Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRO2.3_Entramados horizontales Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MNo1.2_Sistema de entramado ligero. Industrialización Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	MRO2.4_Cubiertas de madera Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MNo1.3_Sistema de entramado ligero. Comportamiento prestacional Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRO2.4_Cubiertas de madera Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MNo1.3_Sistema de entramado ligero. Comportamiento prestacional Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8	MRO3.1_Inspección técnica. Plan de calas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MNo1.4_Pasivhaus Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRO3.1_Inspección técnica. Plan de calas Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio MNo1.4_Pasivhaus Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9		Visita de obra. La semana planificada puede sufrir modificaciones. Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
10	MRO3.2_Agentes de deterioro. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MNo2.1_Cálculo básico. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRO3.2_Agentes de deterioro. Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio MNo2.1_Cálculo básico. Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11	MRO3.3_Tratamientos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MNo2.2_Bases de cálculo. Determinación del fuego. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRO3.3_Tratamientos Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MNo2.2_Bases de cálculo. Determinación del fuego Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
12	MRO3.4_Técnicas de intervención. Casos prácticos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral MRO3.5_Sistemas innovadores en rehabilitación Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MRO3.4_Técnicas de intervención. Casos prácticos Duración: 00:03 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas MRO3.5_Sistemas innovadores en rehabilitación Duración: 00:03 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		

13	Ponencia invitada (por determinar) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	1º exposición de los trabajos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		1º exposición de los trabajos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14		Visita de obra. La semana planificada puede sufrir modificaciones. Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
15				2º exposición de los trabajos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
16		Seminario Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
17				Examen tipo test EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Defensa oral del trabajo propuesto en el curso PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	1º exposición de los trabajos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CG10 CG01 CG04 CG05 CG06 CG08 CT01 CT02 CT03 CT05 CT06 CT07 CT16 CE15 CE25 CE35 CE36 CE38
15	2º exposición de los trabajos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	04:00	60%	5 / 10	
17	Examen tipo test	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CG10 CG01 CG04 CG05 CG06 CG08 CT01 CT02 CT03 CT05 CT06 CT07 CT16 CE15 CE25 CE35 CE36 CE38

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Defensa oral del trabajo propuesto en el curso	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG10 CG01 CG04 CG05 CG06 CG08 CT01 CT02 CT03 CT05 CT06 CT07 CT16 CE15 CE25 CE35 CE36 CE38

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Defensa oral del trabajo propuesto	PI: Técnica del tipo					CG10 CG01 CG04 CG05 CG06 CG08 CT01 CT02 CT03

a principio de curso	Presentación Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CT05 CT06 CT07 CT16 CE15 CE25 CE35 CE36 CE38
----------------------	----------------------------	------------	-------	------	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso debidas al ajuste por ponentes o visitas de obra.

La asistencia a clase es **obligatoria** y se exigirá un porcentaje mínimo de asistencia de la asignatura del 80% como condición imprescindible para el aprobado de la misma mediante la modalidad de evaluación progresiva. En caso de no poder asistir, el alumno podrá optar por el examen ordinario.

Para superar la asignatura mediante evaluación progresiva o por evaluación ordinaria, será necesario la realización de un ejercicio práctico que deberá desarrollarse y exponerse progresivamente durante el transcurso de las clases. Todos los estudiantes deberán haber expuesto su trabajo antes de presentar el documento final para su corrección. La redacción de este proyecto supondrá un 80% de la calificación total obtenida. Todos los trabajos pasaran por control antiplagio y se desestimarán todos aquellos cuyo informe emitido por las plataformas antiplagio arrojen porcentajes de copia medias o elevadas. El documento debe ser redactado por el autor y referenciar adecuadamente todas las aportaciones externas incluidas. Así mismo, será necesario que cumpla con los requisitos de un texto académico, donde se expongan antecedentes, objetivos, diagnosis, experimentación, intervención, sí como conclusiones finales, y deben acompañarse de la bibliografía empleada en su redacción.

La parte teoría podría ser evaluada mediante un test, donde se preguntarán los contenidos expuestos en el aula y en la bibliografía señalada. Esta parte supondrá el 20% de la valoración total de la asignatura. El test tendrá estructura

de cuestionario cerrado. En el caso de no realizarse el test, la parte teoría y su peso correspondiente será evaluada en el trabajo final.

Los estudiantes que opten por examinarse en la convocatoria extraordinaria de julio, deberán igualmente presentar, previamente al examen, el trabajo práctico solicitado en el aula. La calificación de el examen será la resultante de

la defensa oral del mismo.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, necesitándose para aprobar un 5 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Estructuras de madera. Diseño y Cálculo. AITIM	Bibliografía	ISBN: 84-87381-17-0
Intervención en Estructuras de Madera. AITIM	Bibliografía	ISBN: 84-87381-24-3
Construcción de Estructuras de madera. Universidad de Valladolid. Bastera Otero, Luis Alfinso	Bibliografía	ISBN; 978-84-8448-706-7
Patología y Técnicas de intervención en elementos estructurales. Munillalera.	Bibliografía	ISBN: 84-89150-24-9
La carpintería de armar española. Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá. Nuere Matauco, Enrique	Bibliografía	ISBN: 84-89150-37-0
Construcción. Carpintería. Casinello Pérez, Fernando	Bibliografía	ISBN: 84-7207-006-9
Construcción de Estructuras de madera. Bellisco Ediciones. Medina Sánchez, Eduardo	Bibliografía	ISBN: 978-84-92579-84-2
Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Madera	Bibliografía	ISBN: 84-95596-84-9

Eurocódigo 5. Proyecto de Estructuras de madera.	Bibliografía	
WEB	Recursos web	MOODLE ASIGNATURA
EQUIPAMIENTO	Equipamiento	1. Salas para trabajo en grupo 2. Salas de estudio. 3. Aula informática de libre acceso. 4. Biblioteca

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

REGLAS DE COMUNICACIÓN CON EL DOCENTE:

Esta previsto que en el segundo semestre del curso 22-23 la asignatura se imparta en formato presencial. El cronograma puede sufrir modificaciones debidas a una reestructuración docente del día de impartición para coordinarse con el resto de asignaturas con las que comparte día o para atender a las posibles visitas, talleres o ponencias invitadas que precisen un reajuste horario.

1. MEDIO DE COMUNICACIÓN:

Las comunicaciones fuera del aula de los profesores a los alumnos se realizarán a través de MOODLE empleando tanto los vehículos existentes como otras vías telemáticas que recomiende la UPM y que permitan un intercambio más fluido.

Cuando sea posible las comunicaciones del profesor a los alumnos se realizarán en el periodo de clase asignado en el horario oficial para el grupo al que esté asignado cada alumno.

Si algún alumno no puede asistir de un modo regular a las clases deberá comunicarlo para encontrar la mejor forma de que el alumno reciba toda la información necesaria y pueda participar adecuadamente en la evaluación ordinaria.

2. HORARIO:

Las consultas se atenderán en el periodo de tutoría establecido para cada profesor, independientemente de que puedan realizarse comunicaciones de los alumnos a los profesores en cualquier momento. Las tutorías se plantean con el fin de resolver dudas de aspectos teóricos o prácticos de la asignatura y como soporte para la preparación de las prácticas. Al inicio del curso se fijará su horario, así como se establecerán otros cauces para realizarlas. Se pretende fomentar la acción tutorial para la evaluación continuada del alumno, mediante un

seguimiento académico más cercano y personalizado.

3. PERIODO DE RESPUESTA:

El más rápido posible.

DEDICACIÓN DE LOS PROFESORES

En la asignatura se imparte en un total de 18 semanas, 72 horas.

La profesora Sonsoles González Rodrigo impartirá 36 horas y la profesora Beatriz González Rodrigo 36h

RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS ODS

Esta asignatura está relacionada con los ODS 1, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 9, OS 10, ODS 11, ODS 12, ODS 14, ODS 15, ODS 16 y ODS 17.